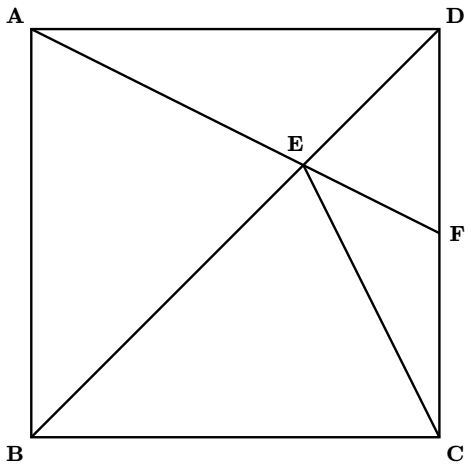
中3　実力テスト③ 大問4　図形（合同・面積）

月　　日　名前（　　）

下の図で、四角形ABCDは1辺の長さが6cmの正方形である。対角線BD上に点Eをとり、線分AEの延長が辺CDと交わる点をFとする。また、点Eと点Cを結ぶ。
このとき、次の1〜3の問いに答えなさい。



1　△ABE≡△CBEであることを証明しなさい。

2　$\angle \mathrm{BCE} = a^\circ$ のとき、$\angle \mathrm{AED}$ の大きさを、a を使った最も簡単な式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

3　△ADF＝9cm^{2}のとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 線分DFの長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

(2) △ABEの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿